Potenziali ritardati

2/14/21 1:14 AM

Dalla condizione di Lorentz per i Pot

$$\bar{\nabla}^2 \bar{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = -\mu_0 \bar{J}$$

$$\nabla^2 V - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

IDEALIZZAZIONE :

$$\nabla^2 V - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{1}{\varepsilon_0}\underbrace{Q(t)\delta(\bar{r})}$$

$$\delta(\bar{r}) = \begin{cases} 1 & \bar{r}=\bar{0} \\ 0 & \bar{r}\neq 0 \end{cases}$$

Puntiforme ; Per la legge di cons carica non può variare nel tempo.

Integro su una sfera R : O

$$\int_\tau \nabla^2 V\, d\tau - \frac{1}{c^2}\int_\tau \frac{\partial^2 V}{\partial t^2}\, d\tau = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_\tau Q(t)\,\delta(r)\, d\tau$$

$$\int_\tau \nabla\cdot(\nabla V) - \frac{1}{c^2}\int_\tau \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int Q(t)\,\delta(r)$$

$$\iint_{\partial\tau} \bar{\nabla} V\cdot n\, dS - \frac{1}{c^2}\int_\tau \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_\tau Q(t)\,\delta(r)$$

Sempre sferica => Soluzione sferica

$$\nabla V\cdot \bar{n} = \frac{\partial V}{\partial r}$$

costante su S $\quad d\tau = 4\pi r^2 dr$

$$\left|\frac{\partial V}{\partial r}\right|_{r=R} 4\pi R^2 - \frac{1}{c^2}\int_0^R \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} 4\pi r^2 dr = -\frac{Q(t)}{\varepsilon_0}$$

Cerco soluzioni onde sferiche progressive:

$$V = \frac{1}{r} f\left(t - \frac{r}{c}\right) \qquad \xi = t - \frac{r}{c}$$

$$\left| -\frac{1}{c}\frac{1}{r}\frac{\partial f(\xi)}{\partial \xi} - \frac{1}{r^2} f(\xi)\right|_{r=R} \cdot 4\pi R^2 - \frac{1}{c^2}\int_0^R \frac{1}{r}\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}\, 4\pi r^2 dr = -\frac{Q(t)}{\varepsilon_0}$$

Se $R \to 0$

$$-4\pi f(t) = -\frac{Q(t)}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow f\left(t - \frac{r}{c}\right) = \frac{Q\left(t - \frac{r}{c}\right)}{4\pi\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow V(r;t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{Q\left(t - \frac{r}{c}\right)}{r}$$

In generale:

$$V(P;t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_\tau \frac{\rho\left(Q;\, t - \frac{r_{PQ}}{c}\right)}{r_{PQ}}\, d\tau$$

$$\bar{A}(P;t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_\tau \frac{\bar{J}\left(Q;\, t - \frac{r_{PQ}}{c}\right)}{r_{PQ}}\, d\tau$$

RITARDATI perché esprimono il valore finito di propagazione delle ONDE EM.